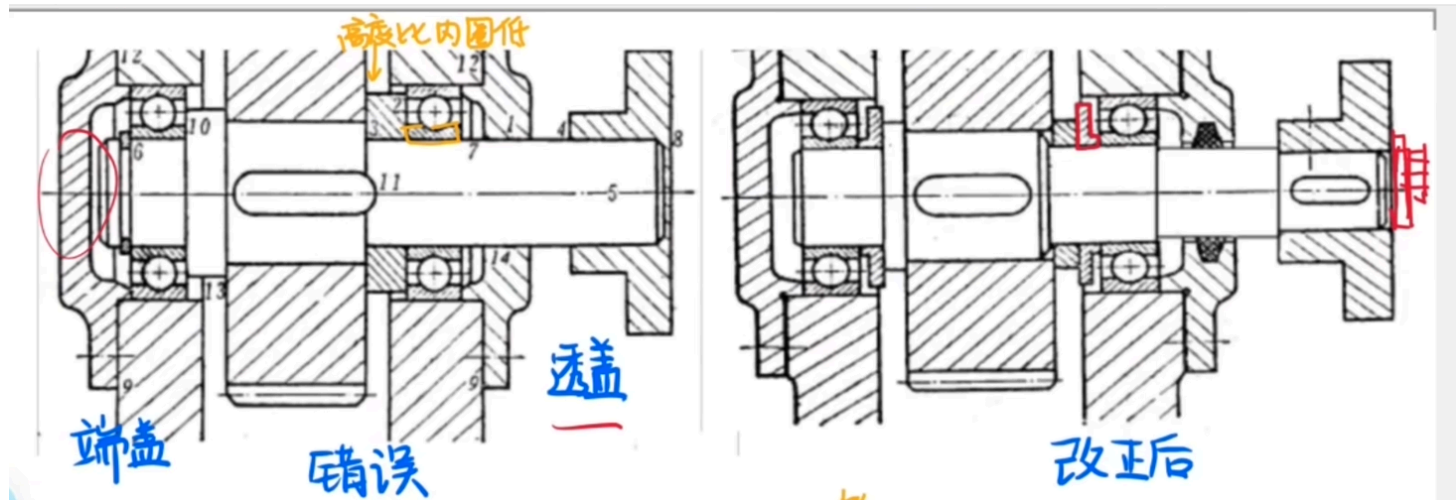




解题步骤一：判断形式

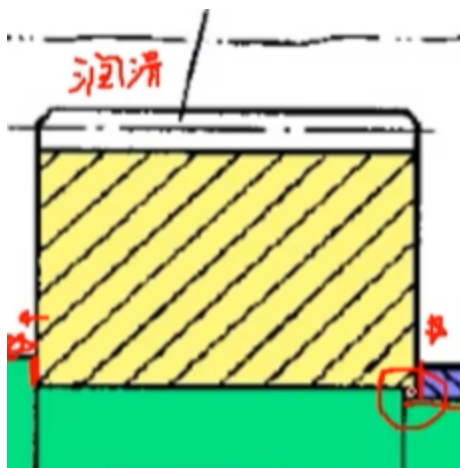
双支点单向固定，那么游动端一定要留出空间，固定端一定要有间隙，不能直接接触。

这一题一共有 12 个位置，按顺序如下：

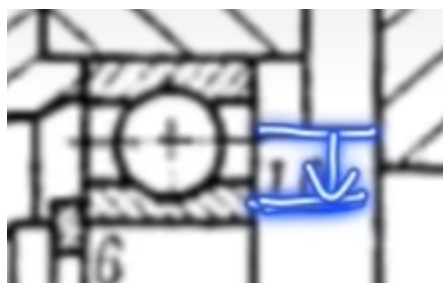
1. 透盖与轴直接接触，应该有间隙+密封（毛毡）
2. 套筒高于内圈，应比内圈低



3. 轴段应该比齿轮短，另外依赖套筒固定齿轮



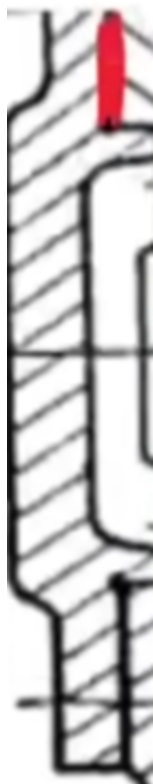
4. 端盖要有定位，要增加轴肩
5. 轴段应与轴承长度相反，否则固定配合难以安装
6. 弹性垫圈多余
7. 轴上零件需定位
8. 联轴器应该打通孔
9. 加工面与未加工面应该区分开
10. 同2，轴圈应该低于内圈



(可以直接用挡油环)

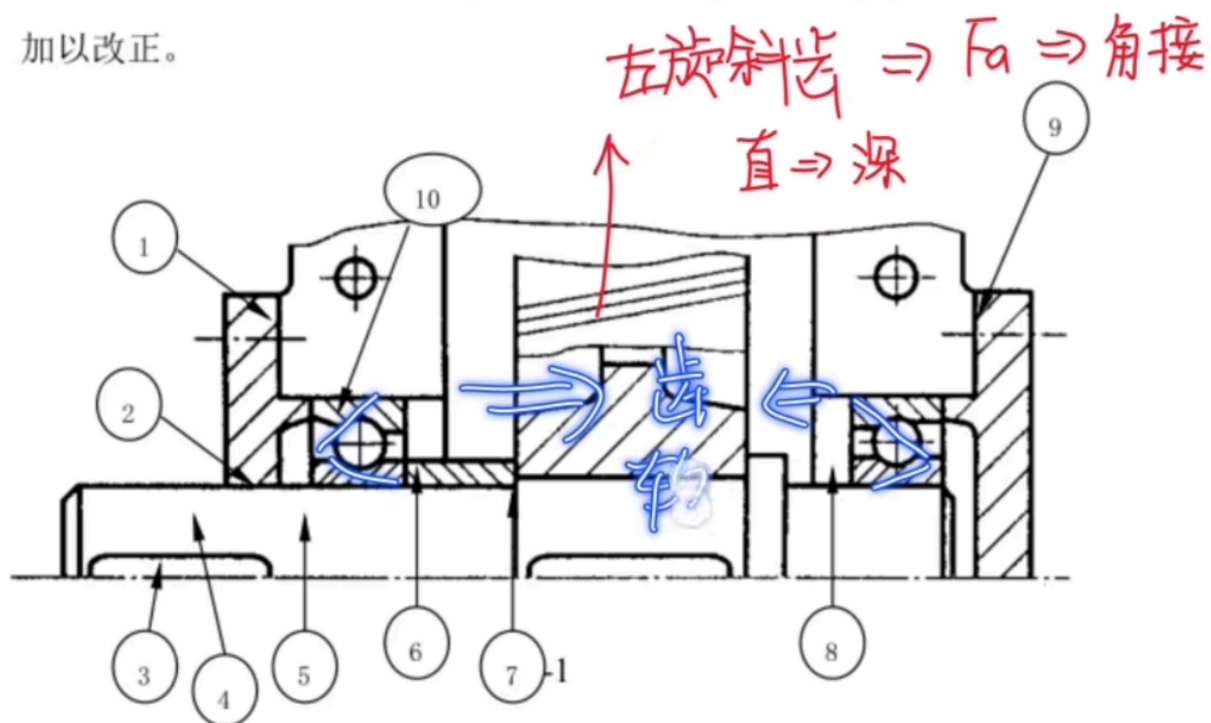
11. 键太长

12. 调整垫片 (实心粗线), 添加作为游动端的必要



轴系改装

加以改正。



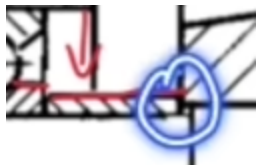
解：

- ①.无垫片；②无间隙、无密封③键太长④无定位轴肩⑤无轴肩
- ⑥套筒高于内圈高度⑦轴和轮毂一样长，起不到定位作用；
- ⑧无定位；⑨无垫片⑩采用反装。

(不按顺序)

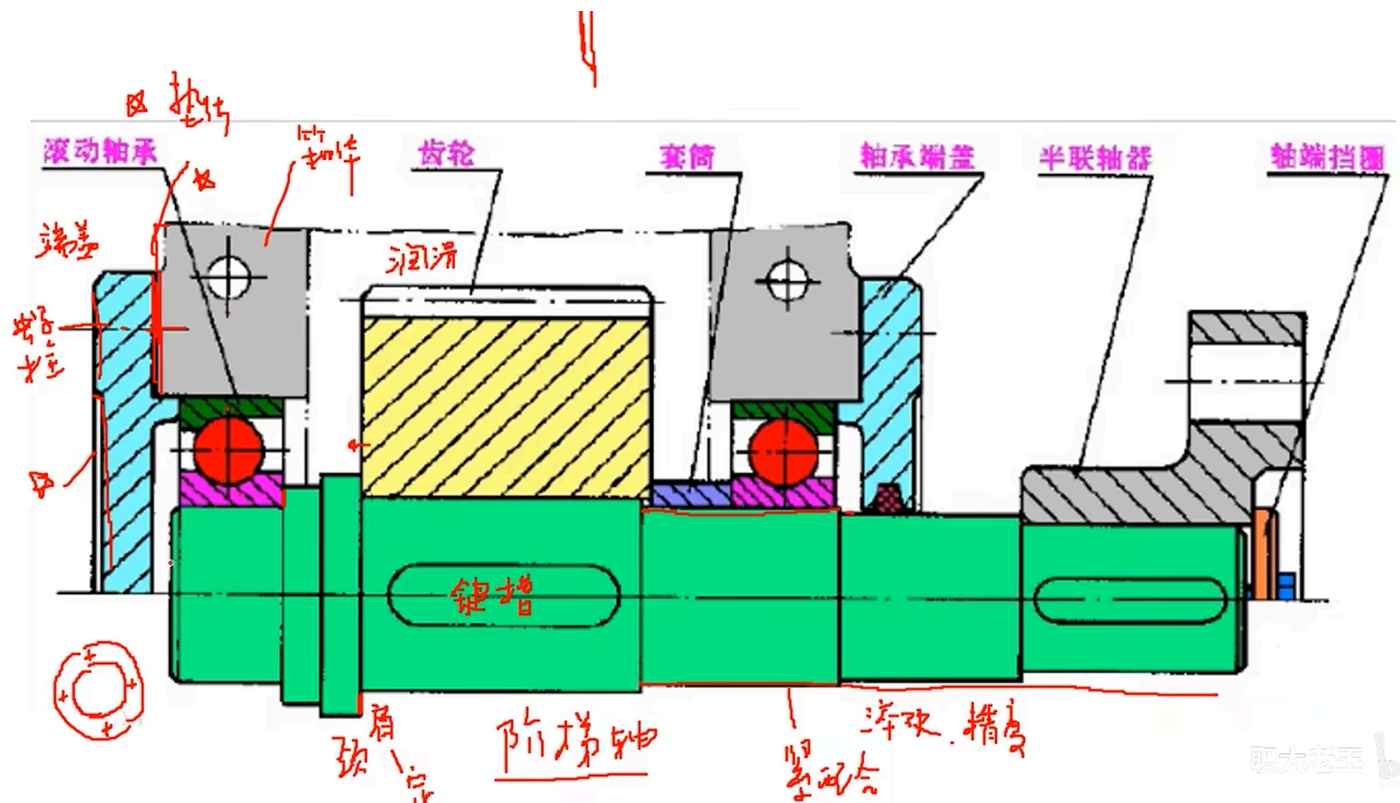
8. 开口向齿轮（轴向力），正装

6. 挡圈应该低于内圈，但是要



定位：套筒/轴肩

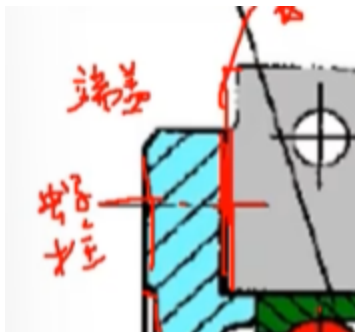
Sources：职大老王

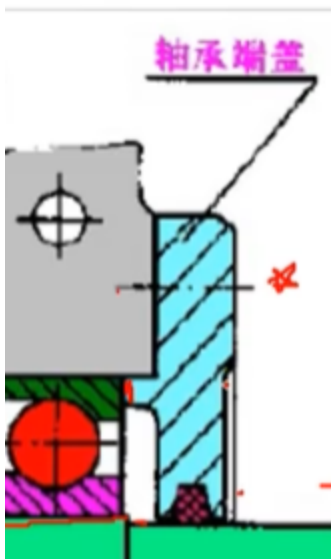


1. 端盖未加工面需要往内凹
2. 轴肩作为定位
3. 齿轮需要润滑
4. 若存在挡油环，需要比轴承内径低。这种情况属于角接触轴承正装的情况
5. 阶梯轴：

因为轴承与轴段属于过渡配合，通过套筒去定位轴承，所以需要选择长度适宜（不宜过长）的轴段

6. 调整垫片需要放在端盖与箱体之间
7. 游动端不应该直接与端盖接触，需要有间隙
8. 联轴器处一定要有开口，否则怎么做到联轴作用
9. 端盖与箱体要有螺柱的虚线



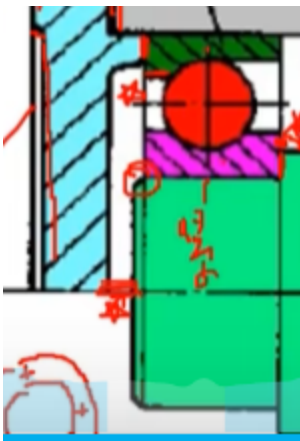


轴上：轴向 & 周向需要定位/固定

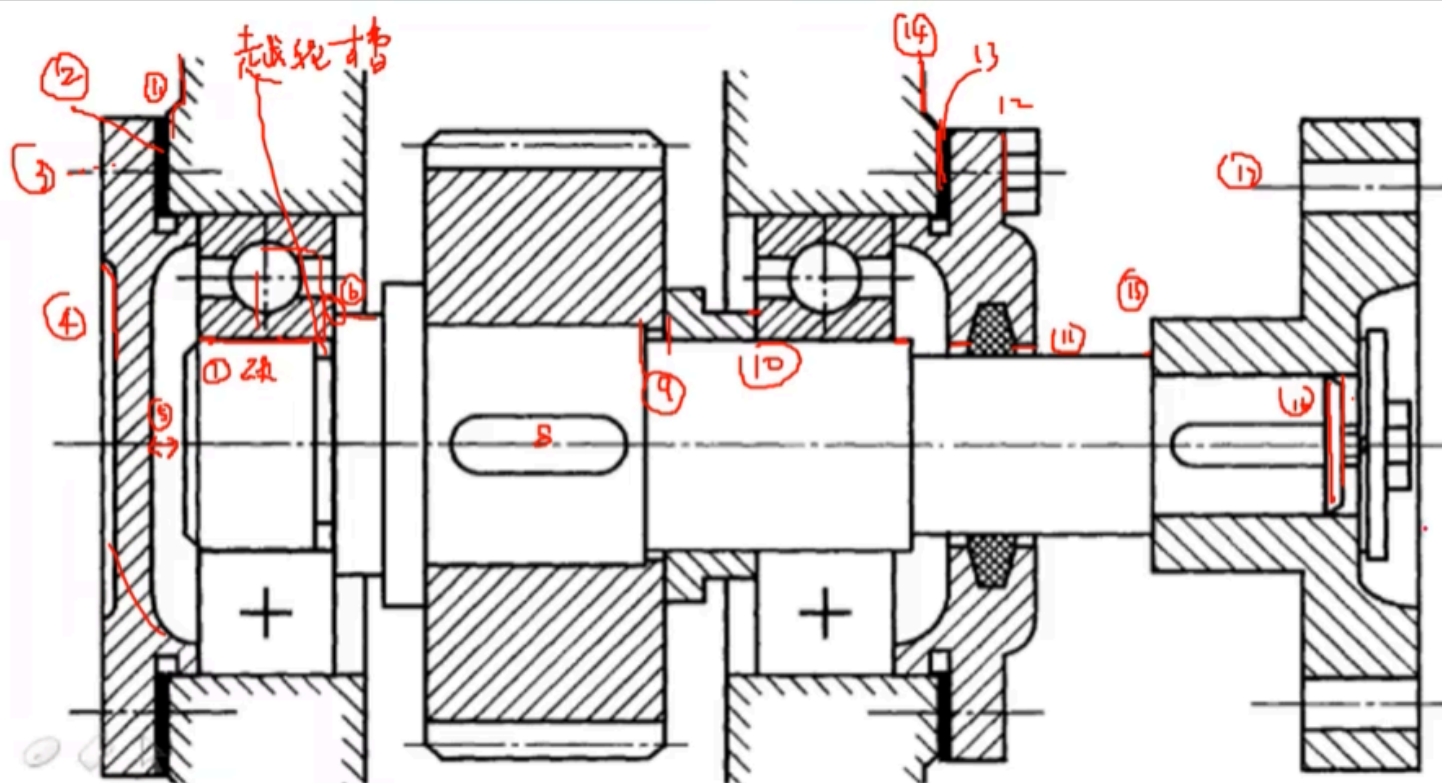
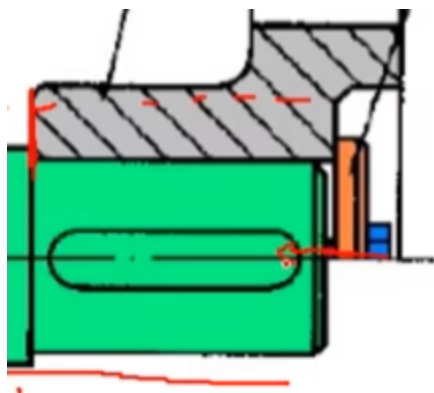
10. 角接触球轴承的大端在外面属于正装（如下图）。若反着装，端盖会把外圈顶出去，而球轴承没有办法提供轴向力，会导致与球体分离。



11. 轴头要长于轴承



12. 轴端挡圈固定轴的尾部，但不能接触



轴系计算题

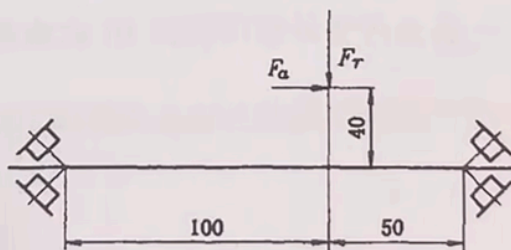
5. 判断：滚动轴承内座圈与轴颈的配合，通常采用基轴制。^{3L} (X)

6. 图示某转轴两端各用一个 30204 轴承支承，轴上载荷如图所示，轴转速为 1000r/min，载荷系数 $f_p=1.2$ ，常温下工作， $F_a=300\text{N}$ ， $F_r=1000\text{N}$ ，求：

- (1) 两支点反力；
- (2) 两轴承的计算载荷；
- (3) 危险轴承的寿命。

已知：30204 轴承基本额定动载荷 $C=15.8\text{kN}$ ，且有 $F_d = F_r / 2Y$ ，有关数据如下：

e	$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
	X	Y	X	Y
0.38	1	0	0.4	1.7



解题步骤：<https://www.bilibili.com/video/BV1qsh3z9Ekd?t=674.3>

一般来说，派生轴向力和径向载荷的关系会给出， X 和 Y 的系数也会给出，比例 e 也会给出。

$$F_{d1} + F_a = 74 + 300 = 374 \text{ N} > 220$$

轴 → 向右运动趋势 通过 $\Sigma M = 0$ 力矩平衡, 求出 F_r 径向力, 衍生出 F_d 派生走向力

1. 放松. 2. 压紧.

3. 松边 F_a 等于派生轴向力 F_{d1} ; 紧边 F_{a2} 等于 F_{d1} 加 F_a (派生轴向力再加上 F_a)

$$F_{a1} = F_{d1} = 74 \text{ N} \quad F_{a2} = F_{d1} + F_a = 374 \text{ N}$$

2. 以此判断轴的运动趋势, 得到松紧边

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{74}{253} = 0.29 < e$$

$$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{374}{747} = 0.5 > e$$

4. 通过 F_a 比 F_r 得到比值 e , 比较大小

$$\begin{aligned} P_1 &= f_d (X F_{r1} + Y F_{a1}) \\ &= 1.2 (F_{r1}) \\ &= 1.2 \times 253 \\ &= 304 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 &= 1.2 (0.4 \times 747 + 1.7 \times 374) \\ &= 1122 \text{ N} \end{aligned}$$

$$P_2 > P_1$$

5. 以此求出 P_1 和 P_2 : P_1

等于 $F_1 \times (X F_1 + Y F_1 + A_1)$

$$\begin{aligned} (3) \quad L_h &= \frac{10^6}{60n} \left(\frac{F_t}{P_2} \right)^{\frac{1}{e}} \\ &= 112413 \text{ h} \end{aligned}$$

6. L_h 寿命等于 $()^e$

P 当量动载荷等于载荷系数 F_d 乘上括号 $(X F_r + Y F_a)$

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{74}{253} = 0.29 < e$$

$$P_1 = f_d (X F_{r1} + Y F_{a1})$$

$$= 1.2 (F_{r1})$$

轴系代号

3. 后置代号



(1) 内部结构代号

$$\text{角接触球轴承} \begin{cases} C \Rightarrow \alpha = 15^\circ \\ AC \Rightarrow \alpha = 25^\circ \\ B \Rightarrow \alpha = 40^\circ \end{cases}$$

(2) 公差等级代号

/P2 → 公差等级为2级

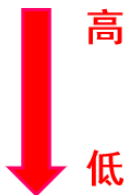
/P4 → 公差等级为4级

/P5 → 公差等级为5级

/P6 → 公差等级为6级

/P0 → 公差等级为0级 (普通级, 省略)

其它: 查阅轴承手册



高

低

(3) 游隙代号

表示轴承径向游隙

C1, C2, 0 (省略, 优先), C3, C4, C5

小 大

简单总结三个点:

1. 公差等级越大, 精度越高
2. 游隙数字越大, 间隙越大
3. 接触角越大, 代表滚子越垂直, 承载径向能力越强, 轴向能力越弱

轴系设计与受力及类型:

1. 受力

(a) 弯矩与扭矩: 若有悬臂, 必然有弯矩; 若有联轴器, 必然有扭矩

(b) 考虑固定心轴、转动心轴、转轴

2. 类型建议写法：

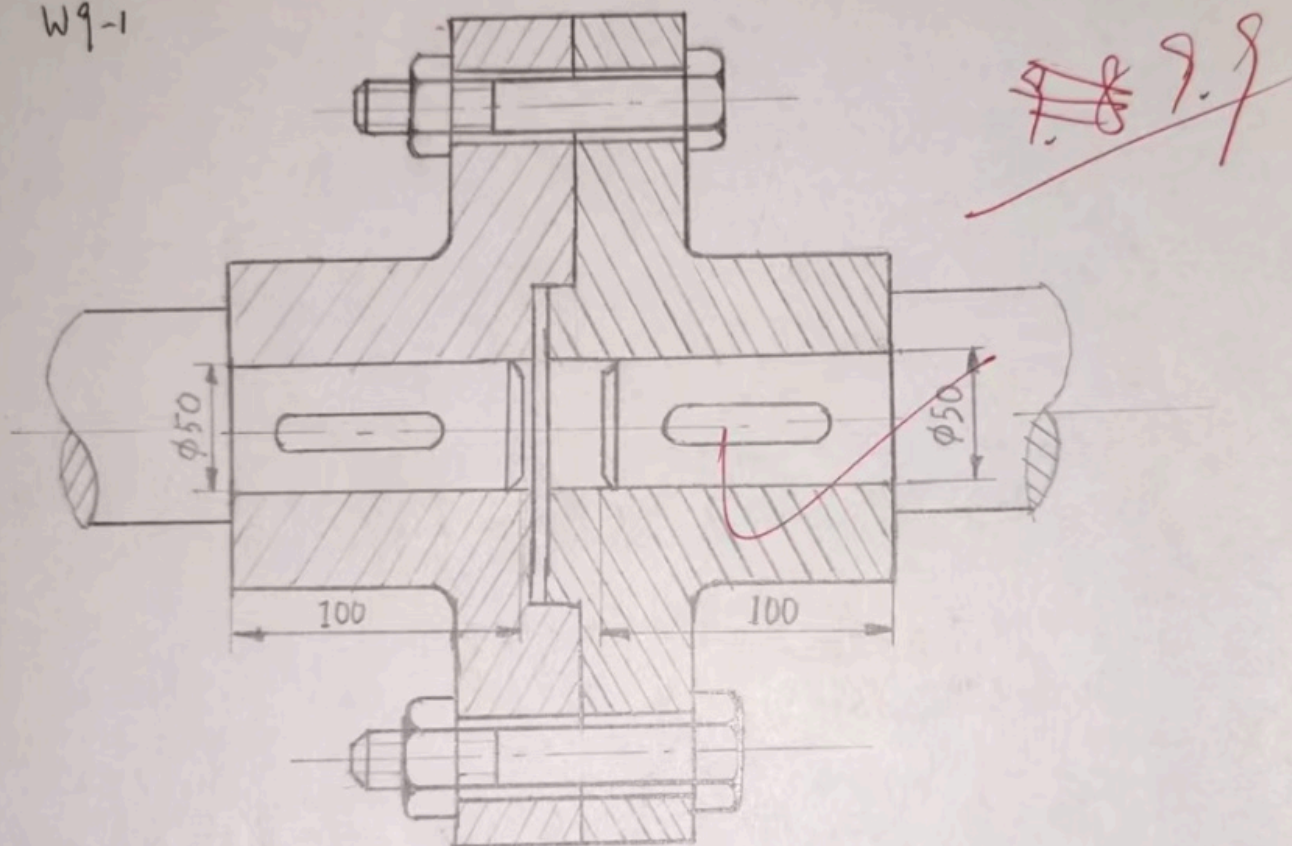
- i. 两端双向固定
- ii. 两端单向固定
- iii. 一端固定，一端游动

定位及固定方式常见如下：

- 1. 周向靠螺钉、平键
- 2. 径向靠圆柱面
- 3. 轴向靠挡圈、端盖、销

轴系零件强度设计

W9-1



轴材料为45钢, 联轴器材料为HT250

查设计手册可得当轴公称直径 $d=50\text{ mm}$ 时, $b=14\text{ mm}$, $h=9\text{ mm}$, 毂长 $L=k$
 L 可取 80 mm 圆头平键 $l=L-b=80-14=66\text{ mm}$ $=3.8\text{ mm}$

挤压强度条件:

$$\sigma_p = \frac{2T}{d l k} \leq [\sigma_p]$$

由表4-9可知, $[\sigma_p] = 75\text{ MPa}$ (静载荷, 铸铁HT250, 静连接)

$$\frac{2T}{d l k} \leq 75\text{ MPa}$$

$$T \leq \frac{75 \cdot d l k}{2} = \frac{75 \cdot (50) \cdot (66) \cdot (3.8)}{2} = 470250\text{ N}\cdot\text{mm}$$

解题思路是:

1. 确定边界条件
2. 确定几何失效尺寸
3. 确定材料许用应力
4. 逆向推出最大扭矩

已知公称直径 $d = 50 \text{ mm}$ ，查表获得平键宽度 b 与 h 。

计算有效长度：

键长可以选择保守的情况，当大 $L \leq$ 小 l 时，得到有效工作长度为 $L - b$ （因为平键两端的圆头不参与主要受力）。

然后计算有效挤压高度 k ：

一般取 $0.5h$ ，即 $k = h/2$ 。

最后确定材料的许用应力 σ_p ，通过公式 $\sigma_p = F/A$ 计算。

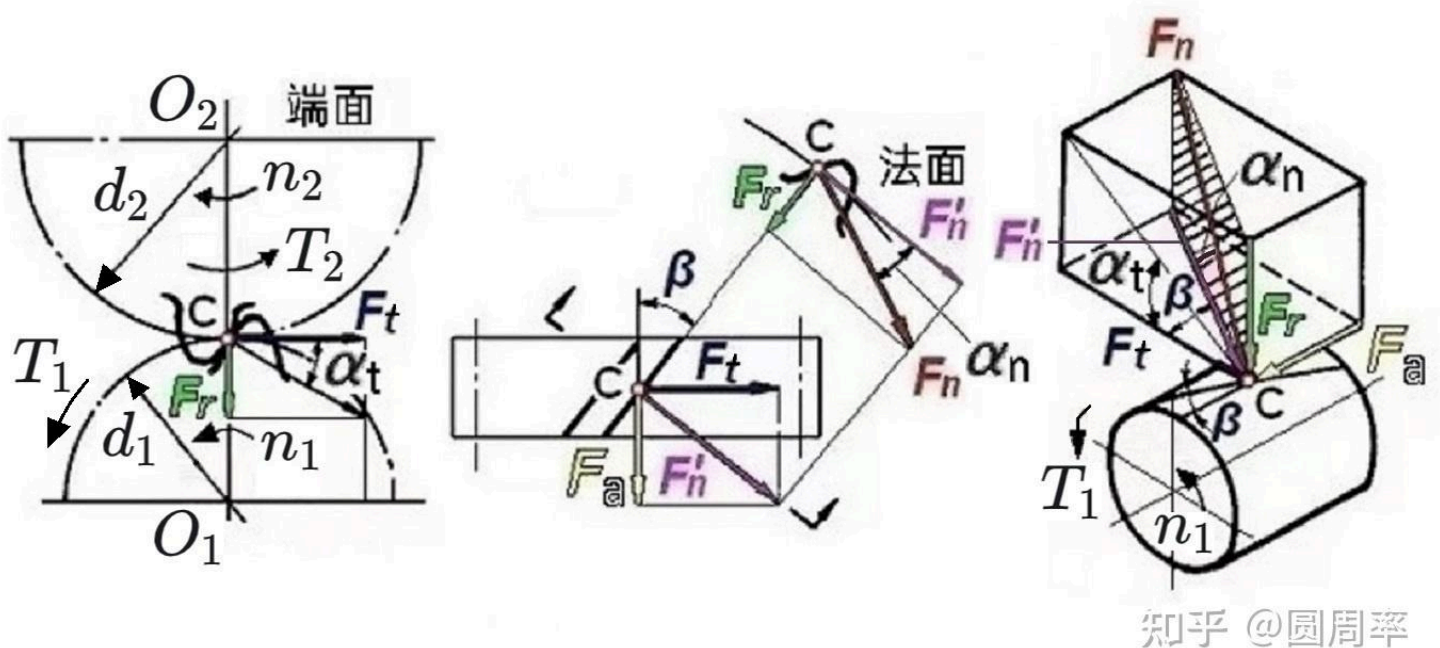
其中：

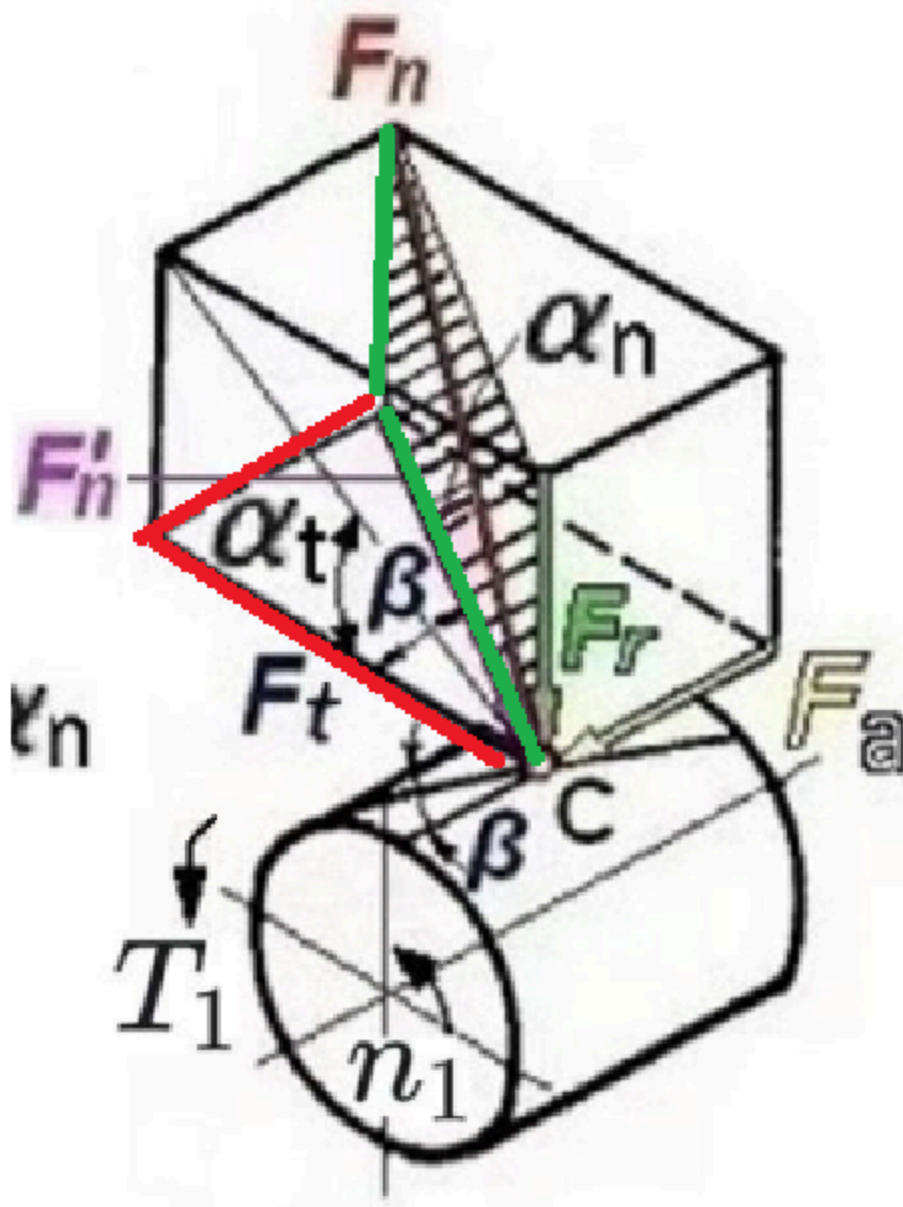
(a) $F = T / (d/2) = 2T/d$

(b) $A = l \cdot k$

将上述数值代入 σ_p 的式子后，结果为： $\sigma_p = 2T / (dlk)$

齿轮受力(几何图)





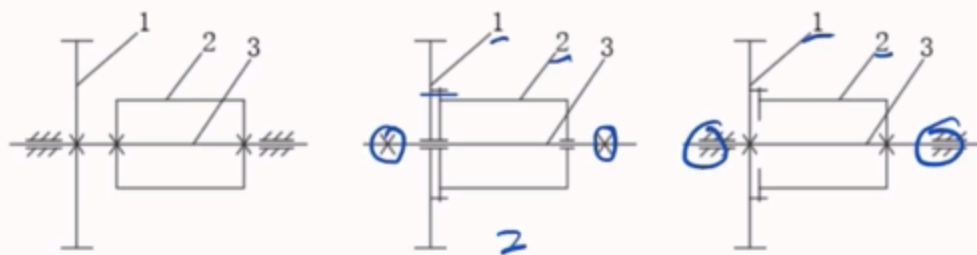
轴的类型判断共有三种，分别是心轴、传动轴和转轴。用列表来表示的话就是：

1. 心轴
只受弯矩，不受扭矩
2. 传动轴
不受弯矩，只受扭矩
3. 转轴
弯矩和扭矩两者都受

传动机构有齿轮、联轴器等，其中联轴器是不提供径向力的，也就不会提供弯矩
若存在两个或以上的提供径向力（ F_r ）的传动机构，必然受弯矩

此题的注意事项是：齿轮和卷筒是否为一个单一的传动机构。

判别方式是：是否有固接的螺柱把它们给锁成一起



1—齿轮 2—卷筒 3—轴

扭✓ + 弯矩✓ → 转轴

扭× + 弯矩 → 固定轴

扭× + 弯矩 → 转动轴